

PROGRAMAÇÃO MODULAR

INTERFACES: CLASSES COM VÁRIAS HABILIDADES

PROF. JOÃO CARAM

HERANÇA MÚLTIPLA

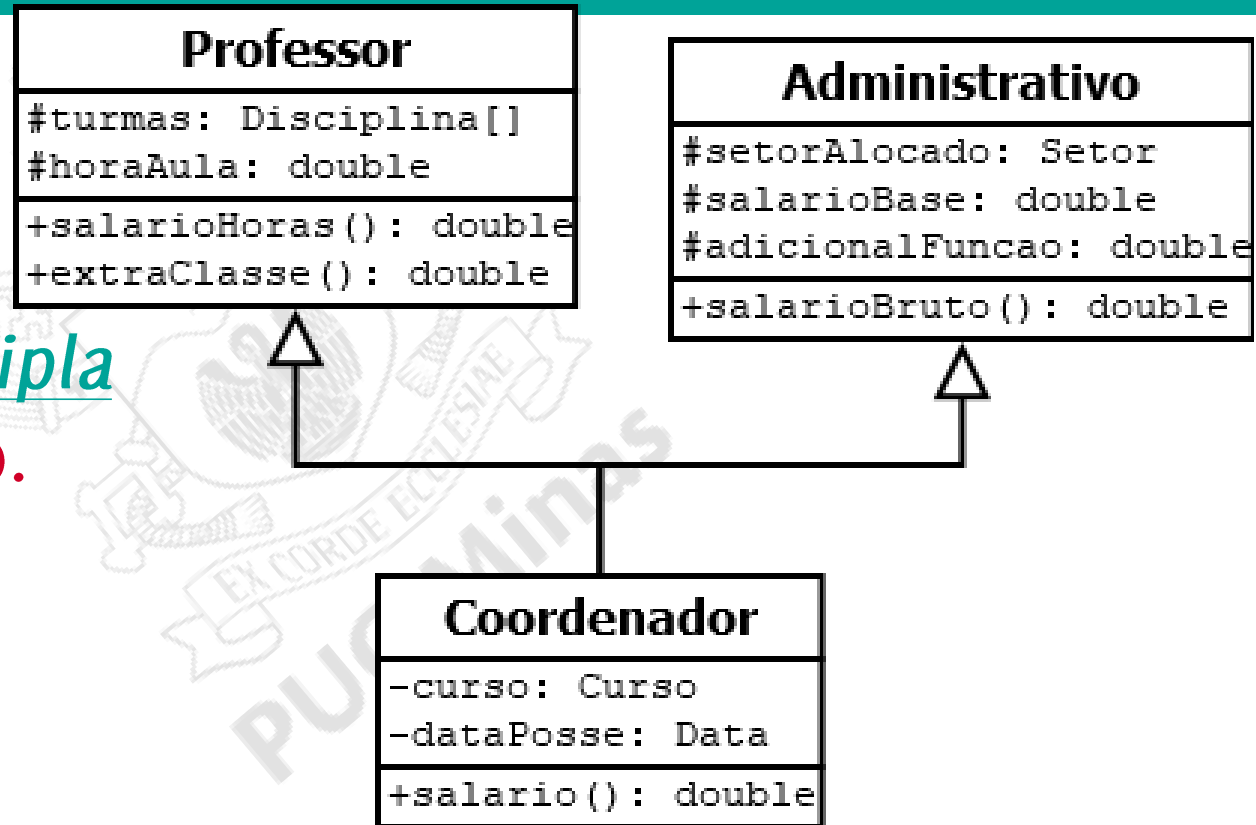
2

- Capacidade de uma classe herdar de duas ou mais superclasses.
- Aplicação: combinação das características de várias classes na definição de uma nova classe.

HERANÇA MÚLTIPLA

3

- C++ é uma linguagem que permite herança múltipla em seu código.



HERANÇA MÚLTIPLA

4

- Atualmente, a herança múltipla é considerada uma solução pobre para um projeto.
- Ainda assim, é permitida em algumas linguagens importantes: C++, Perl, Python.
- Java e C# não permitem herança múltipla.

E AGORA?

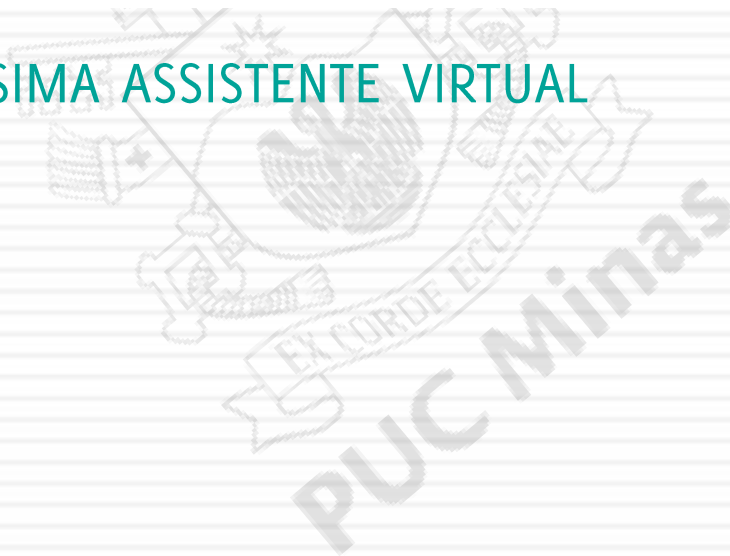
5

- ▣ Java e C# não permitem herança múltipla.
- ▣ Mas... classes podem necessitar de múltiplas habilidades.
- ▣ Então, o que utilizamos para contornar o problema?

6

MODELANDO COM INTERFACES

UMA NOVÍSSIMA ASSISTENTE VIRTUAL

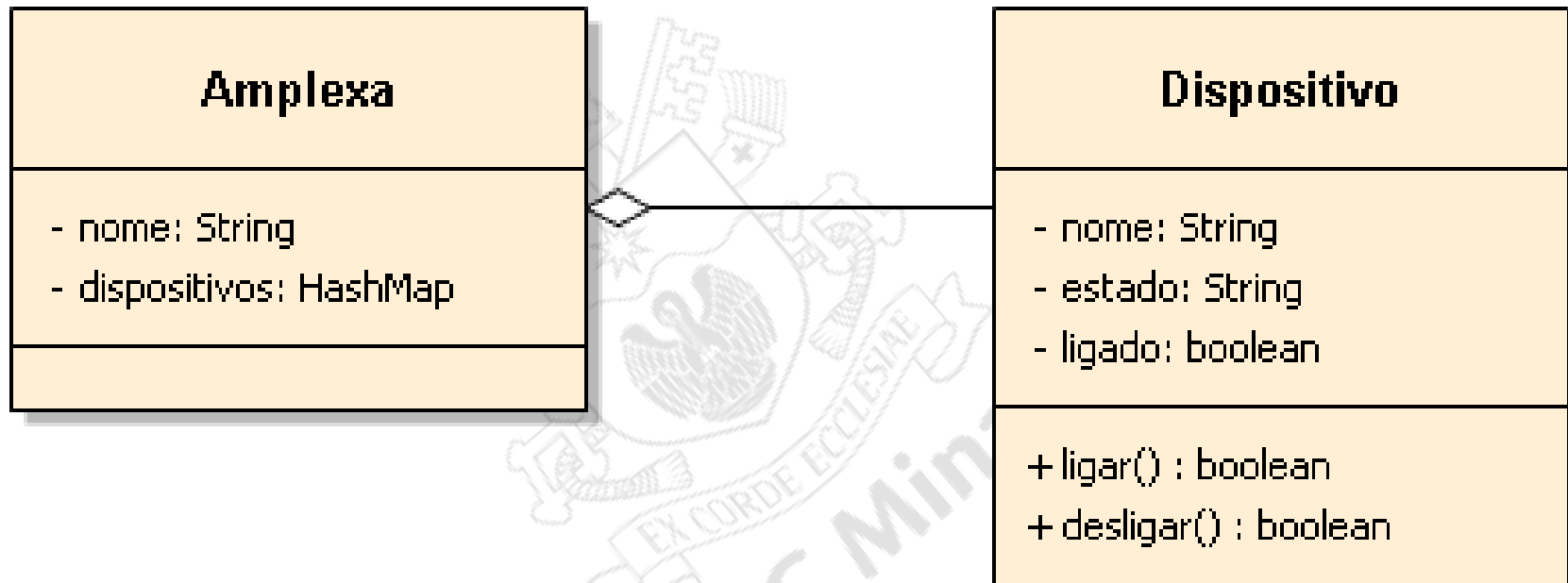


UMA ASSISTENTE E VÁRIOS DISPOSITIVOS

7

- ▣ Desenvolveremos um sistema de controle de dispositivos para uma nova assistente virtual, de nome Amplexa.

UMA ASSISTENTE E VÁRIOS DISPOSITIVOS

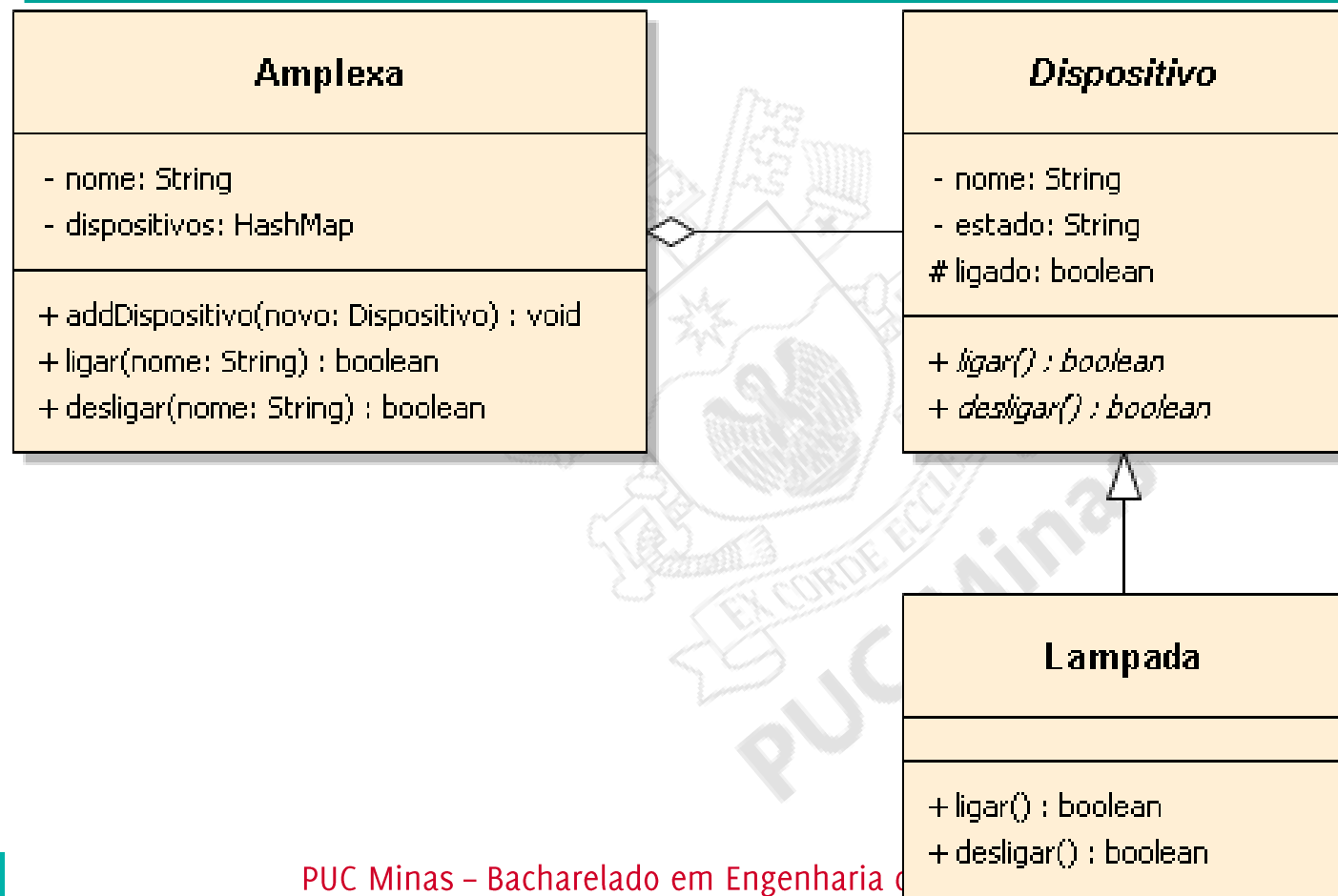


UMA ASSISTENTE E VÁRIOS DISPOSITIVOS

9

- ▣ Desenvolveremos um sistema de controle de dispositivos para uma nova assistente virtual, de nome Amplexa.
- ▣ Inicialmente, Amplexa controlará lâmpadas.

UMA ASSISTENTE E LÂMPADAS



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

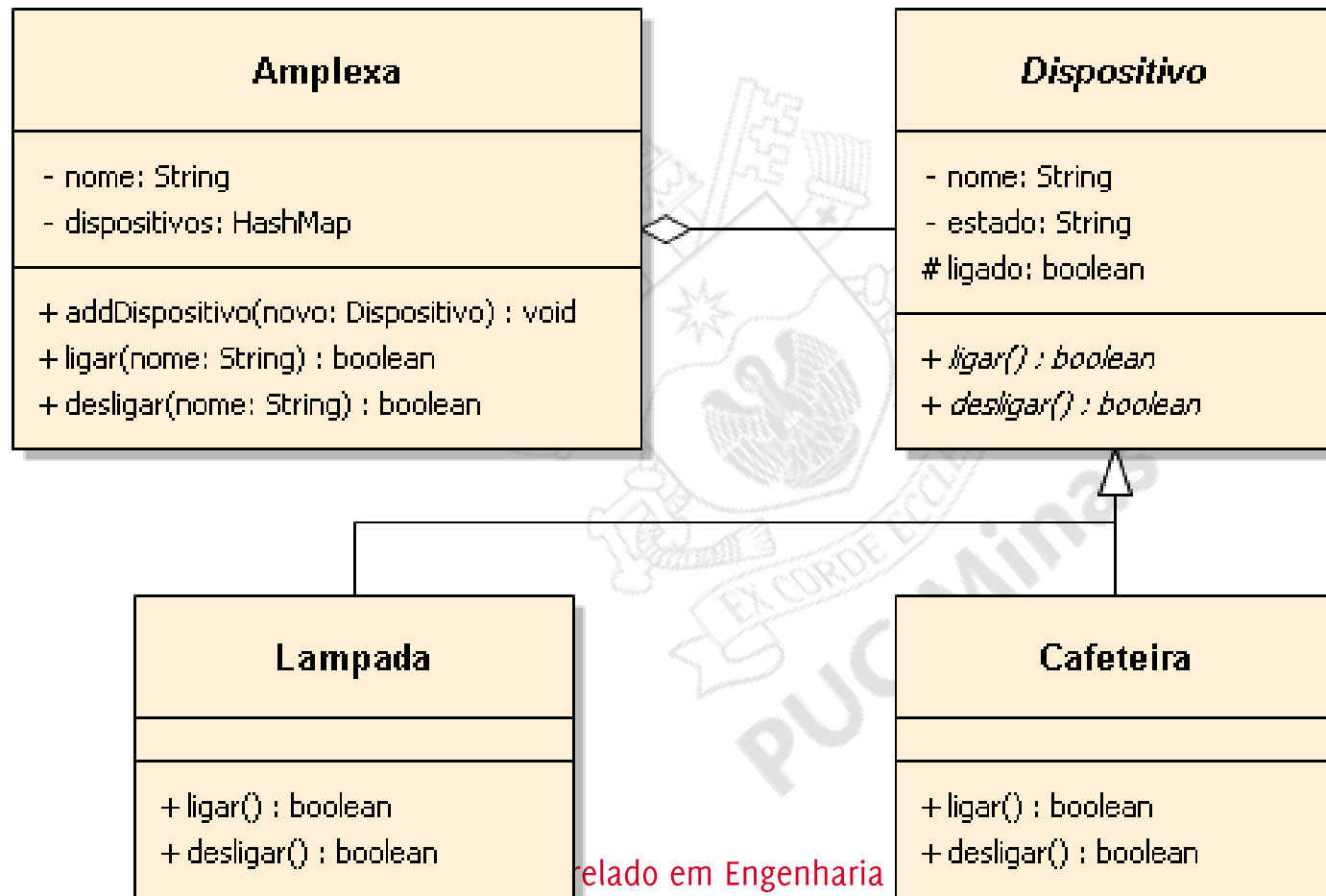
UMA ASSISTENTE E VÁRIOS DISPOSITIVOS

12

- *Amplexa* também pode controlar cafeteiras.



UMA ASSISTENTE E CAFETEIRAS



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

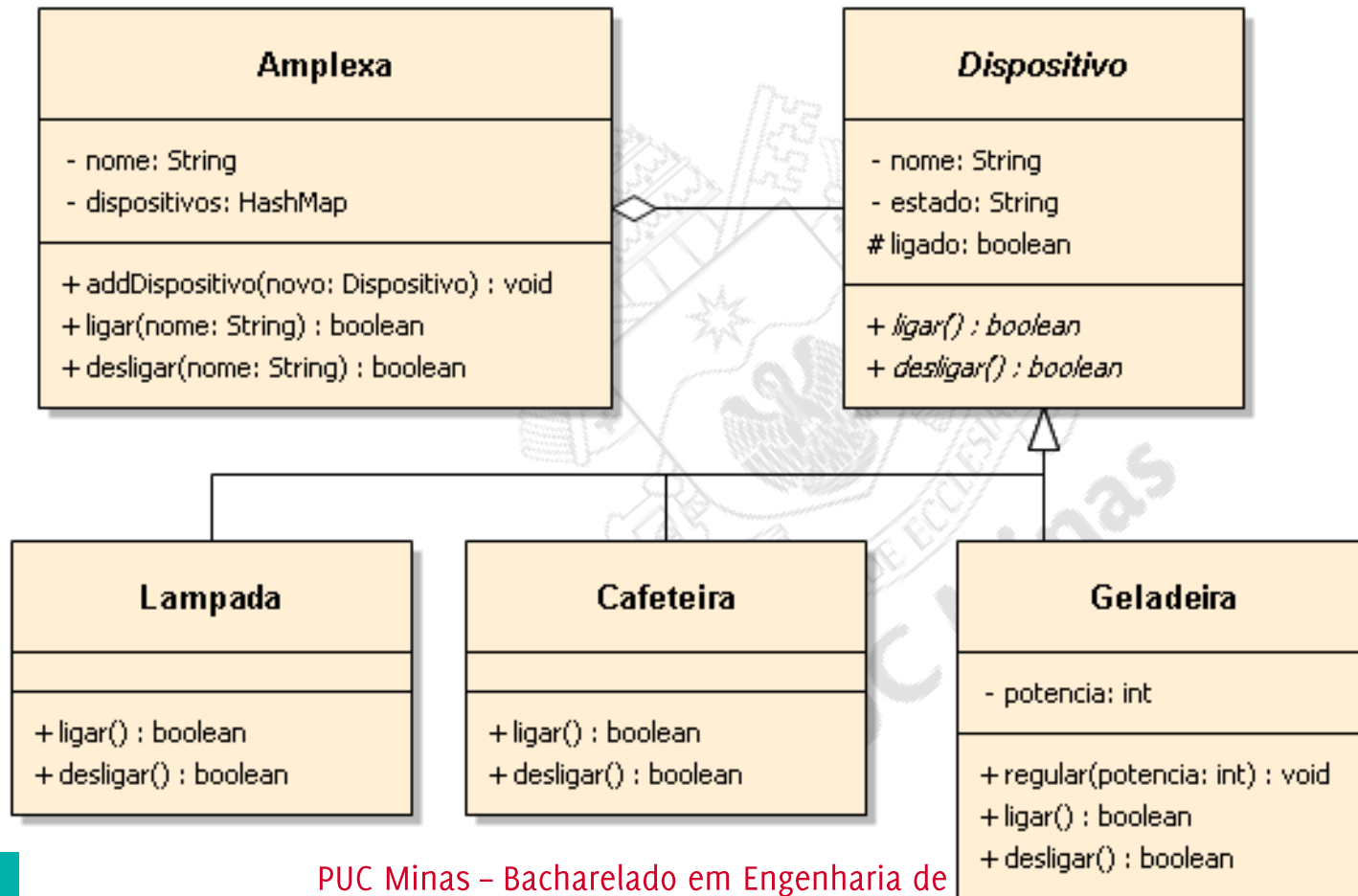
{ Quero ver código!! }

DISPOSITIVOS “NÃO DESLIGÁVEIS...”

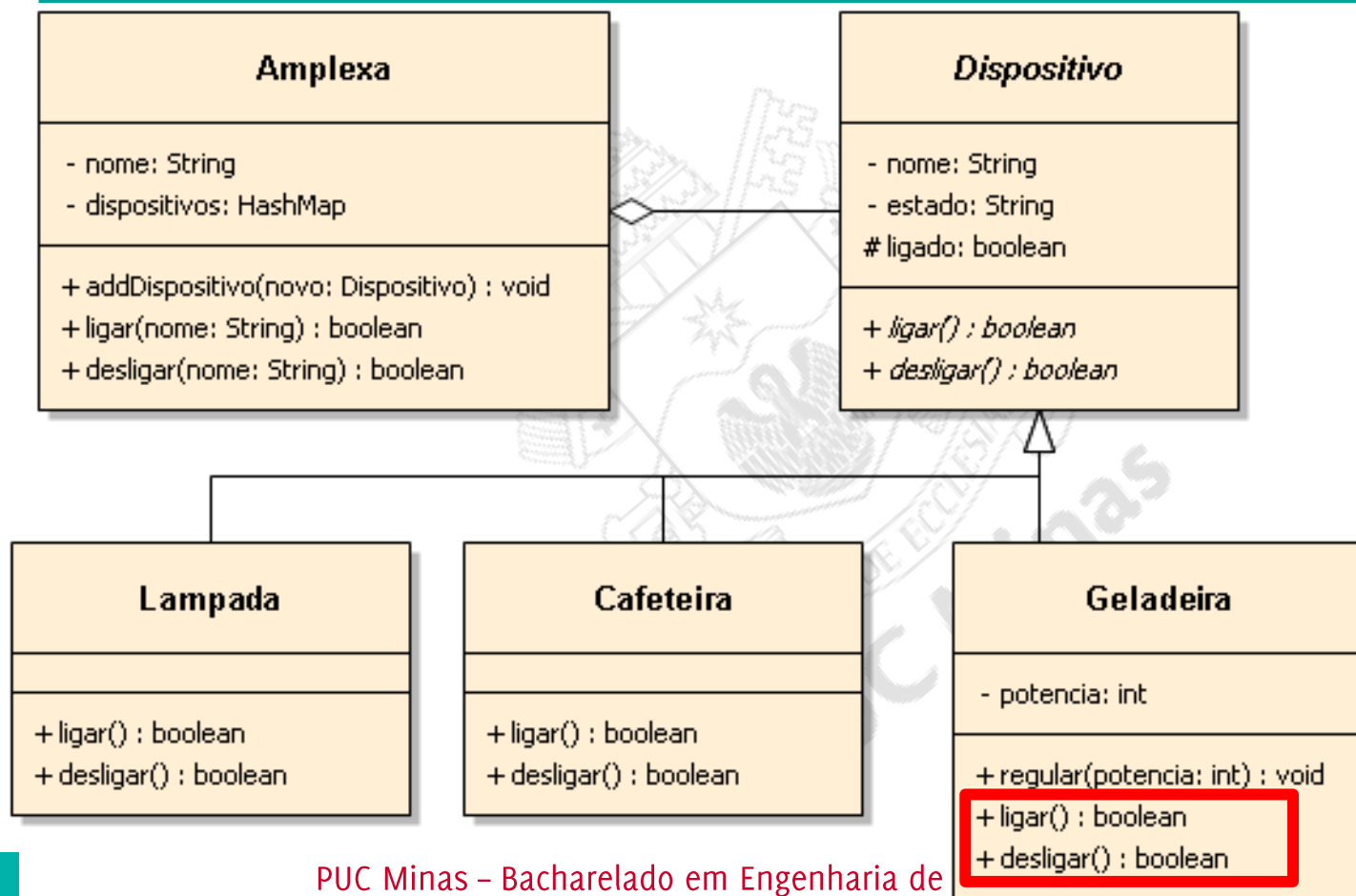
15

- *Amplexa* precisará controlar geladeiras.
- *Geladeiras* não são “desligáveis” externamente.
- *Geladeiras* têm potência regulável.

DISPOSITIVOS “NÃO DESLIGÁVEIS...”



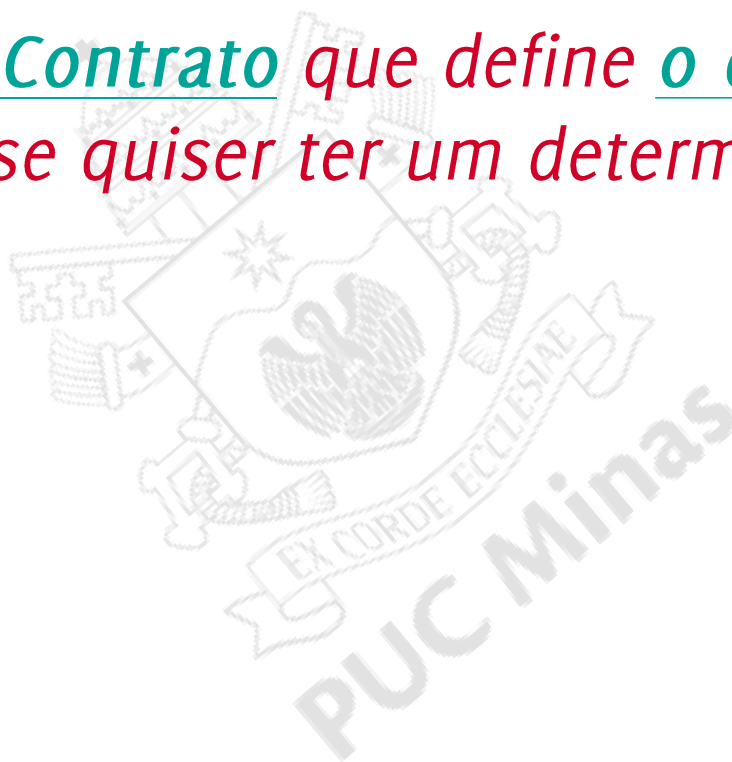
DISPOSITIVOS “NÃO DESLIGÁVEIS...”



INTERFACES E HABILIDADES

18

- ▣ Interfaces: “Contrato que define o que uma classe deve fazer se quiser ter um determinado status”.

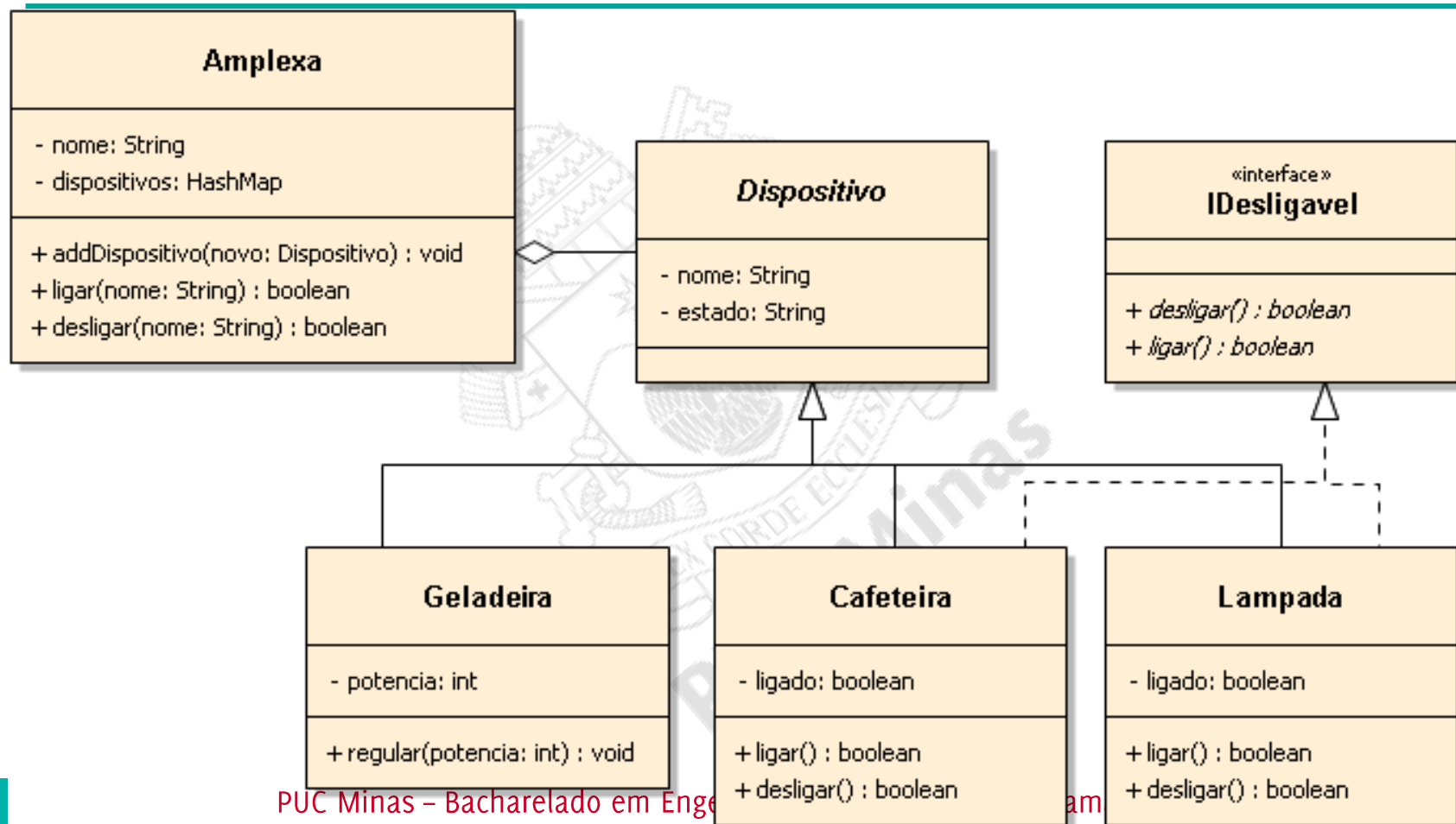


INTERFACES E HABILIDADES

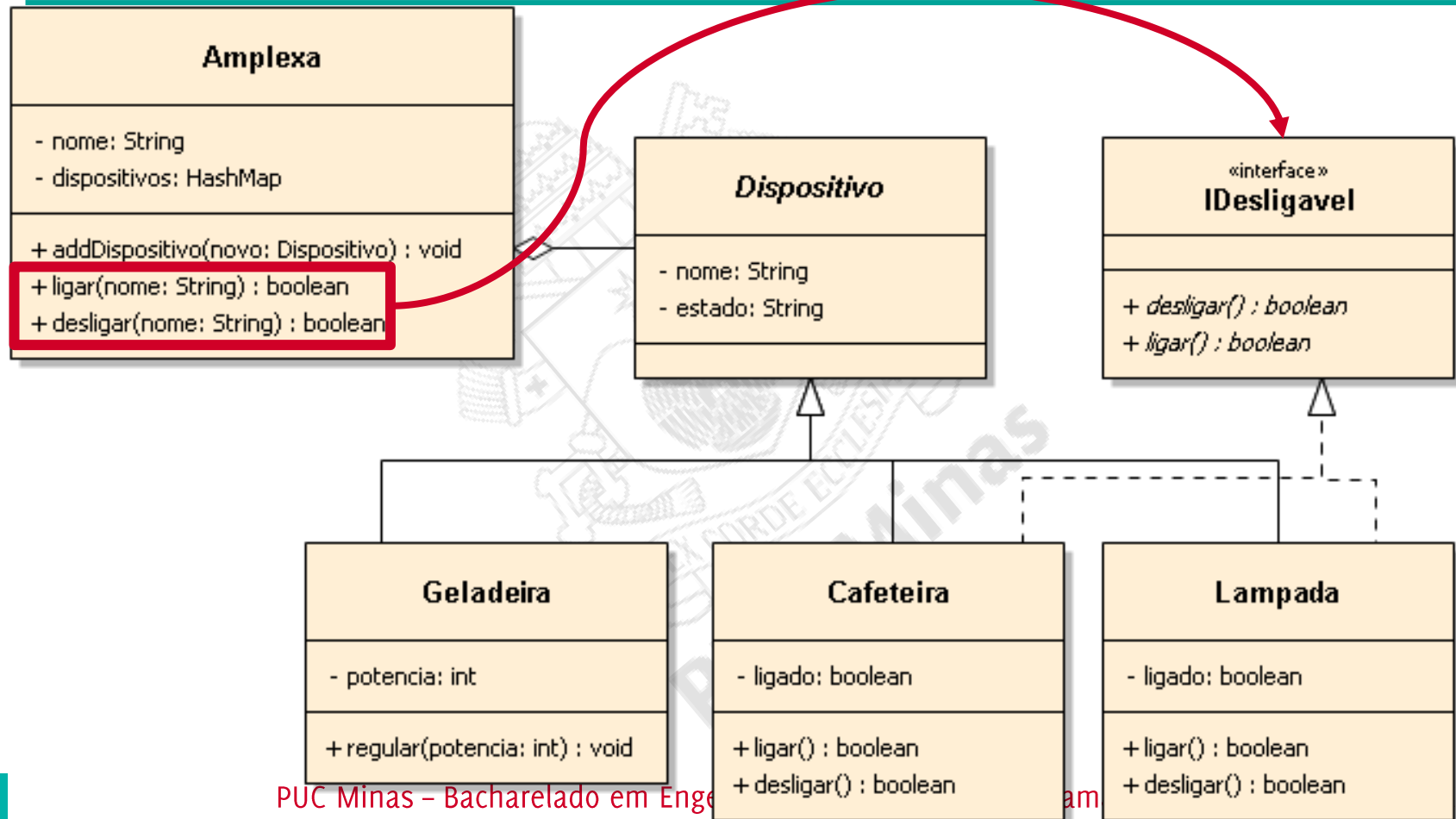
19

- ▣ Interfaces: “Contrato que define o que uma classe deve fazer se quiser ter um determinado status”.
- ▣ Interfaces e habilidades.

DISPOSITIVOS DESLIGÁVEIS



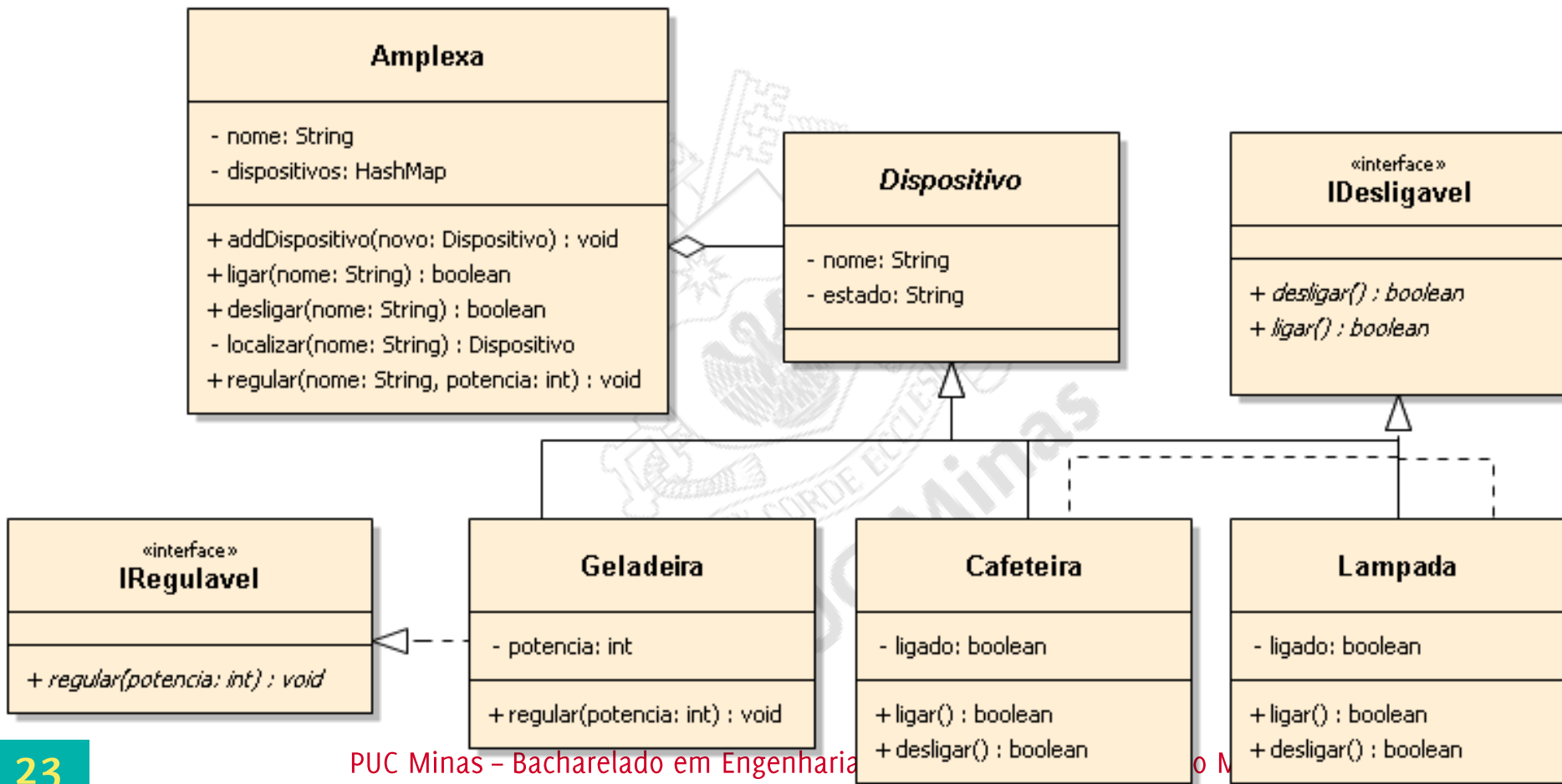
DISPOSITIVOS DESLIGÁVEIS



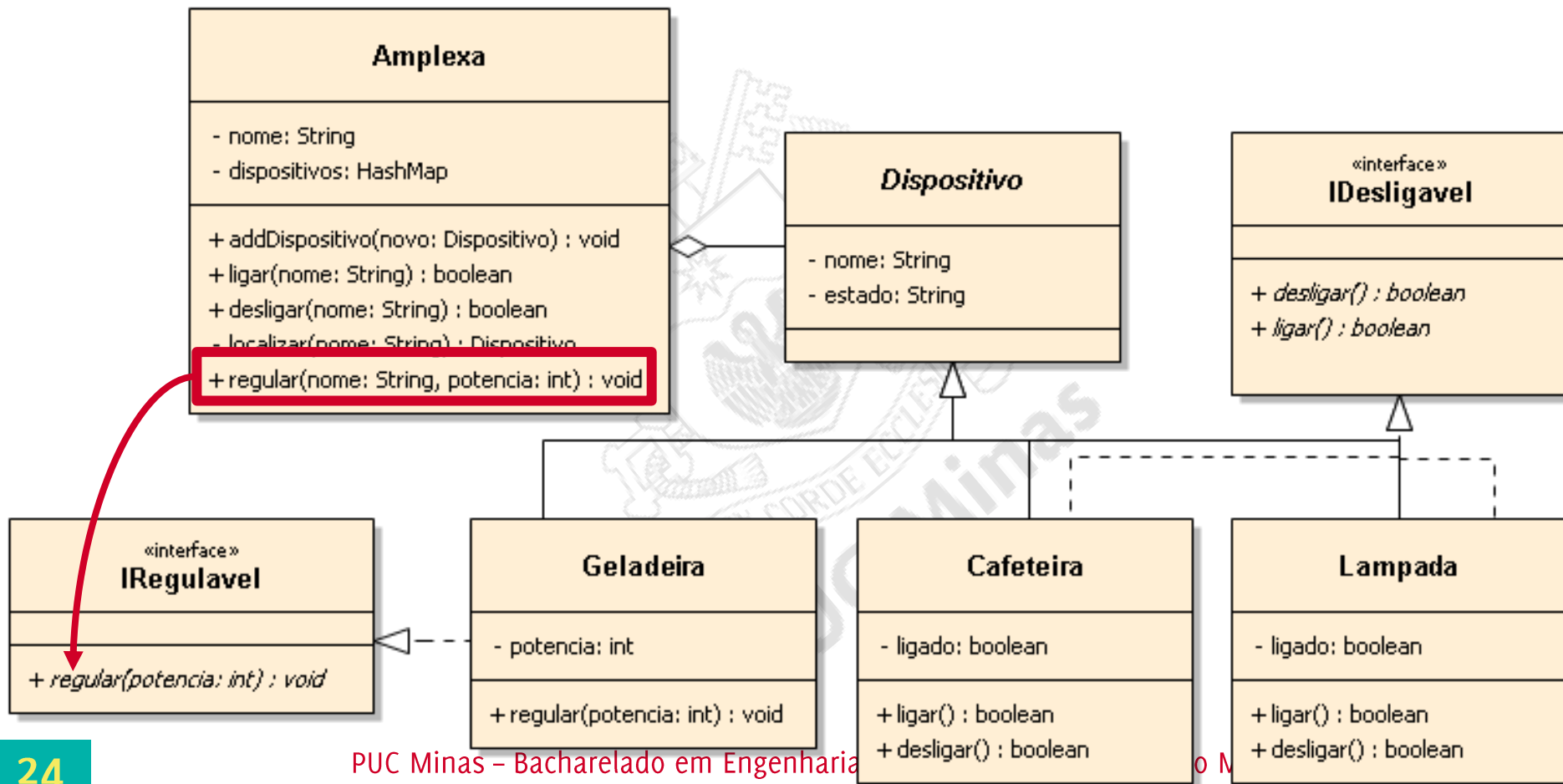
The background of the slide features a large, faint watermark of the PUC Minas logo. The logo is a crest with a star, a banner that reads "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

DISPOSITIVOS DESLIGÁVEIS E REGULÁVEIS



DISPOSITIVOS DESLIGÁVEIS



The background of the slide features a large, faint watermark of the PUC Minas logo. The logo is a crest with a star, a banner that reads "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

DISPOSITIVOS COM VÁRIAS HABILIDADES

26

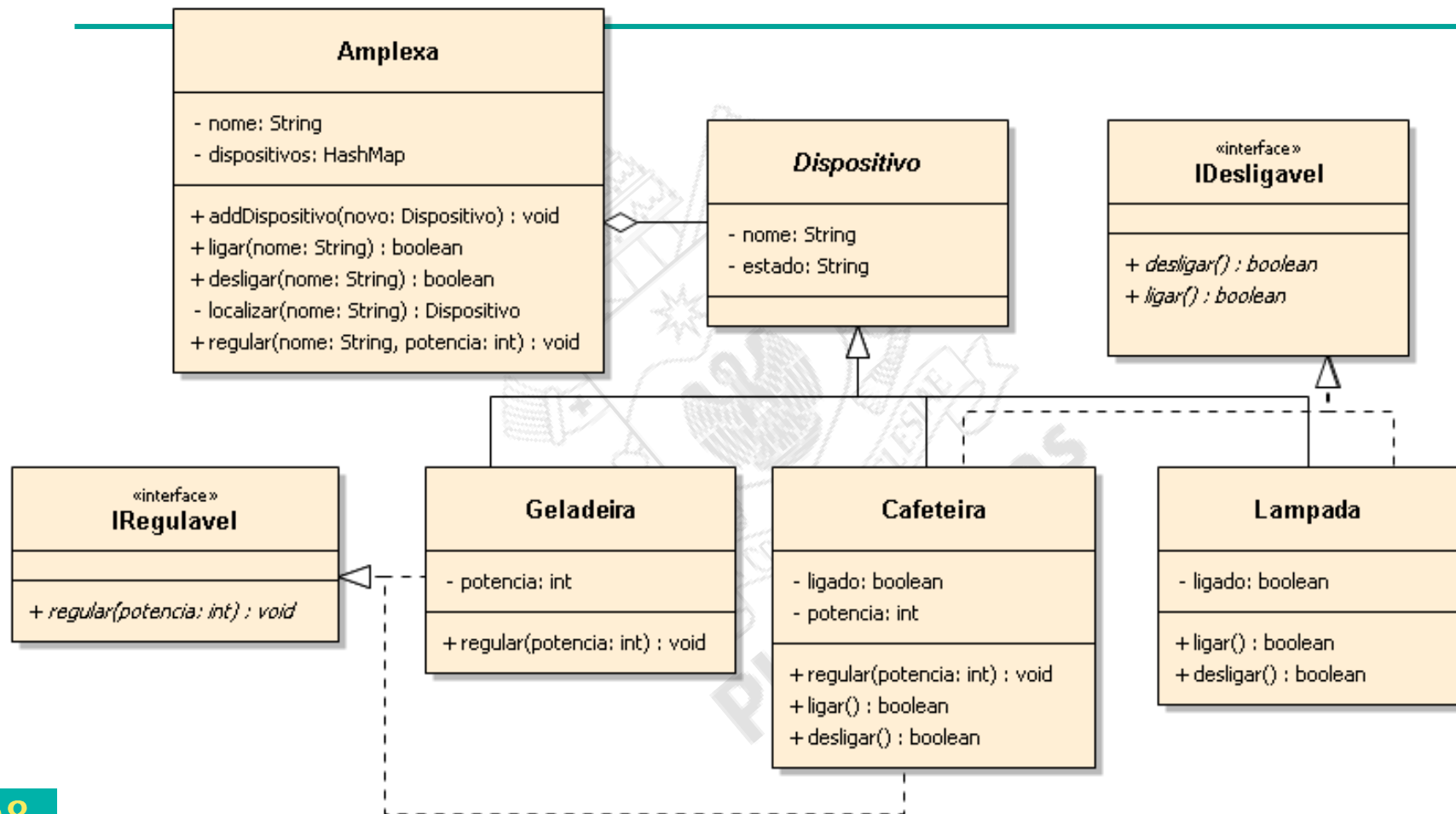
- A cafeteira pode ser regulada!
- E agora temos uma Amplexa que sabe controlar qualquer regulável.

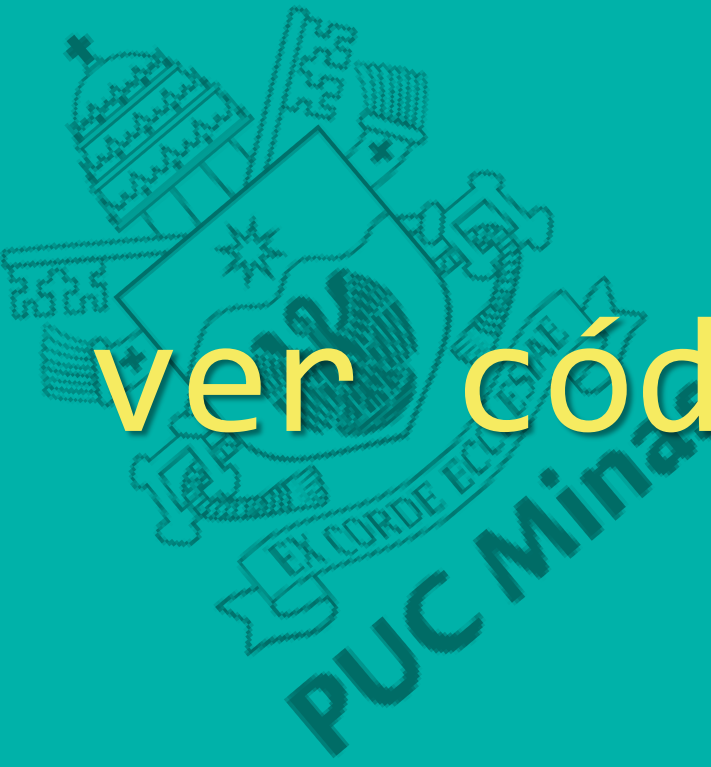
DISPOSITIVOS COM VÁRIAS HABILIDADES

27

- A cafeteira pode ser regulada!
- E agora temos uma Amplexa que sabe controlar qualquer regulável.
- Já sabemos que herança múltipla não é boa opção...

DISPOSITIVOS COM VÁRIAS HABILIDADES





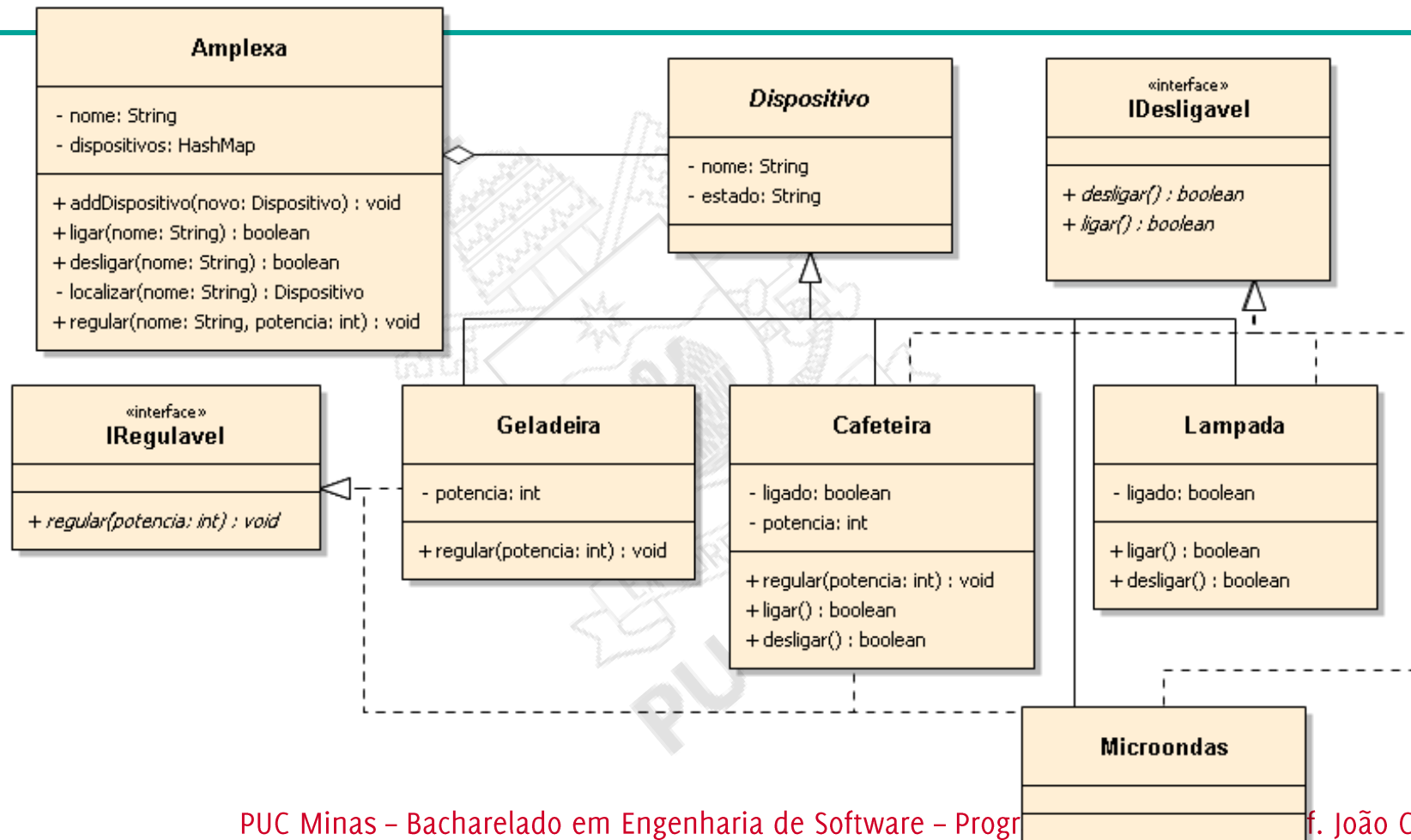
{ Quero ver código!! }

DISPOSITIVOS COM VÁRIAS HABILIDADES

30

- Amplexa precisará controlar fornos de micro-ondas.
 - Micro-ondas são “desligáveis” externamente.
 - Micro-ondas têm potência regulável.

DISPOSITIVOS COM VÁRIAS HABILIDADES



OBRIGADO.

DÚVIDAS?

PUC MINAS

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE